

Laporan PCD Assignment 02

Image Enhancement

Gradien Ridholumintu
25/555306/PA/23271

I. LATAR BELAKANG

Pada tugas ini kami mencoba beberapa metode image enhancement untuk empat kondisi citra yang berbeda: citra yang terlalu gelap, terlalu terang, low-contrast, dan blur. Keempat *case* tersebut tidak bisa ditangani dengan cara yang sama karena masalah gelap dan terang lebih berhubungan dengan distribusi intensitas, sedangkan blur perlu melihat hubungan satu piksel dengan piksel di sekitarnya.

Agar hasilnya tidak hanya bergantung pada satu contoh, kami memakai tiga citra grayscale dari `skimage.data`, yaitu *camera*, *coins*, dan *moon*. *Camera* punya area terang-gelap dan banyak tepi, *coins* berisi banyak objek kecil, sedangkan *moon* merupakan citra dengan tekstur yang relatif halus.

Setiap citra kemudian dibuat menjadi lima tingkat degradasi: 20, 40, 60, 80, dan 100%. Untuk menguji metode enhancement, kami sengaja memakai parameter enhancement yang tetap pada semua level supaya kelihatan kapan satu pengaturan masih cocok dan kapan mulai kurang sesuai.

II. IMPLEMENTASI

Semua citra diubah ke ukuran 320×320 dan dinormalisasi ke rentang $[0, 1]$.

A. Dark dan Bright

Dark image dibuat dengan gamma dari 2.0 sampai 4.0, lalu gain diturunkan sedikit dari 0.94 sampai 0.74. Untuk enhancement digunakan log transform dan gamma correction. Bentuk power-law yang dipakai adalah

$$s = r^\gamma. \quad (1)$$

Gamma enhancement dibuat tetap pada $\gamma = 0.45$. Log transform dihitung dengan

$$s = \frac{\log(1+r)}{\log 2}. \quad (2)$$

Bright image dibuat dengan gamma dari 0.72 sampai 0.24 yang disertai kenaikan gain kecil. Pada bagian ini kami membandingkan dua gamma enhancement, yaitu 1.8 dan 2.4.

B. Low-Contrast

Low-contrast dibuat dengan mempersempit range intensitas ke sekitar nilai tengah dan menambah perubahan gamma pada level degradasi yang lebih berat. Metode pertama adalah contrast stretching,

$$P_{out} = (P_{in} - P_{min}) \frac{b-a}{P_{max} - P_{min}} + a, \quad (3)$$

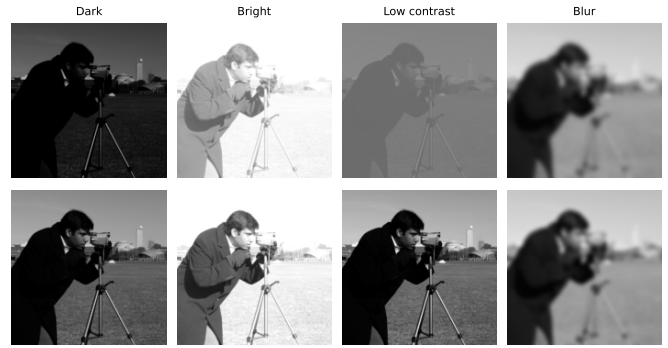


Fig. 1. Contoh input degradasi 100% dan hasil enhancement pada citra Camera.

dengan $a = 0$ dan $b = 1$.

Metode kedua adalah histogram equalization. Histogram 256 level dihitung terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi probabilitas, CDF, dan lookup table:

$$s_k = \lfloor 255 CDF(r_k) \rfloor. \quad (4)$$

C. Blur

Blur dibuat dengan Gaussian filter. Nilai σ dinaikkan dari 1.5 sampai 5.1. Enhancement dilakukan dengan Laplacian sharpening dan unsharp masking.

Konvolusi untuk kedua metode dibuat sendiri. Kernel dibalik 180° sebelum diterapkan. Laplacian menggunakan kernel

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

dengan $\alpha = 2.5$. Unsharp masking memakai Gaussian kernel 13×13 , $\sigma = 3$, dan amount 2.0.

Untuk membandingkan hasil, kami menghitung MSE, PSNR, dan SSIM terhadap citra referensi. Pada pembahasan, SSIM lebih sering dipakai karena lebih mudah untuk melihat perubahan struktur citra pada semua level.

III. HASIL DAN ANALISIS

Fig. 1 memperlihatkan contoh pada level degradasi terberat. Pada dark image, gamma 0.45 masih dapat mengangkat bagian yang gelap, walaupun hasilnya sudah tidak sedekat level awal. Pada bright image, sebagian area sudah menjadi putih penuh. Nilai yang sudah terkena clipping seperti ini tidak bisa dipisahkan kembali hanya dengan gamma correction.

Untuk dark image, gamma 0.45 memberikan SSIM rata-rata 0.995 pada level 20% dan 0.982 pada 40%. Setelah itu nilainya

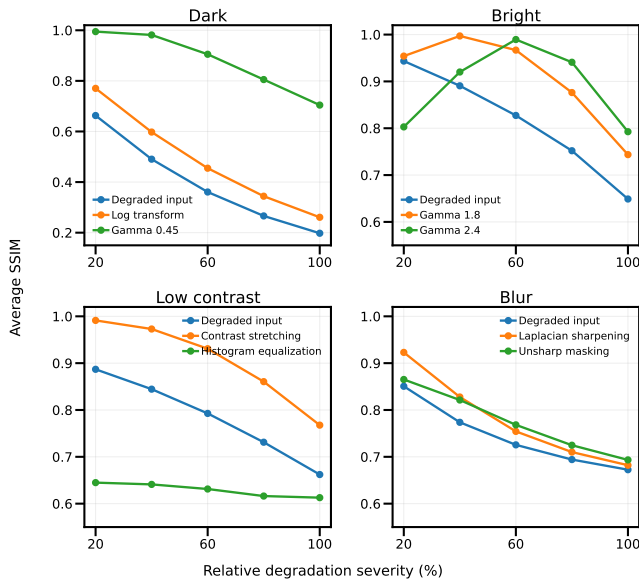


Fig. 2. Perubahan SSIM rata-rata pada tiga citra untuk seluruh metode.

turun menjadi 0.905, 0.805, dan 0.704. Log transform juga memperbaiki input, tetapi hasilnya lebih rendah pada semua level. Dari sini terlihat bahwa satu gamma yang cocok untuk level ringan mulai under-correct ketika citra dibuat terlalu gelap.

Pada bright image, gamma 1.8 lebih baik pada 20 dan 40%. Mulai 60%, gamma 2.4 menjadi lebih sesuai. Hal ini masuk akal karena koreksi yang lebih kuat justru terlalu gelap untuk input yang masih ringan, tetapi membantu ketika brightening sudah lebih berat. Pada 100%, SSIM terbaik masih 0.793 karena clipping mulai dominan.

Untuk low-contrast, contrast stretching memberikan hasil yang paling konsisten. SSIM-nya 0.991 pada level 20% dan masih 0.768 pada level 100%. Histogram equalization terlihat lebih kontras, tetapi nilainya hanya sekitar 0.64 pada level awal dan turun sampai 0.613. Pada level tinggi, hasil histogram equalization juga mulai terlihat seperti memiliki gray level yang lebih kasar. Hal ini terjadi karena histogram yang sempit dipaksa menyebar ke rentang yang lebih besar.

Pada blur ringan, Laplacian sharpening memberi peningkatan paling jelas. SSIM naik dari 0.851 pada input 20% menjadi 0.923. Pada 40%, Laplacian masih sedikit lebih baik. Mulai 60%, unsharp masking menjadi lebih baik, tetapi selisihnya kecil. Pada blur 100%, input memiliki SSIM 0.672 dan unsharp masking hanya meningkat menjadi 0.693. Artinya, detail yang sudah hilang karena blur tidak bisa benar-benar dikembalikan hanya dengan sharpening.

Fig. 2 menunjukkan pola tersebut. Dark gamma mulai turun cukup tajam setelah 40%. Pada bright image terlihat jelas bahwa gamma 1.8 dan 2.4 saling bertukar posisi di sekitar level 60%. Contrast stretching selalu berada di atas histogram equalization untuk low-contrast. Pada blur, semua kurva makin berdekatan ketika degradasi semakin berat karena detail yang masih bisa diperkuat semakin sedikit.

TABLE I
SSIM RATA-RATA METODE TERBAIK

Kasus	20	40	60	80	100
Dark	.995	.982	.905	.805	.704
Bright	.954	.997	.989	.941	.793
Low contrast	.991	.973	.931	.861	.768
Blur	.923	.828	.768	.725	.693

Table I menunjukkan bahwa peningkatan level degradasi tidak memberi efek yang sama pada setiap masalah. Dark dan low-contrast masih bisa diperbaiki cukup banyak pada level sedang. Blur lebih cepat mencapai batas karena informasi high-frequency memang sudah terbuang oleh proses Gaussian blur. Untuk bright image, nilai pada level 40 dan 60 sangat tinggi karena gamma enhancementnya kebetulan cukup dekat dengan kebalikan degradasi pada level tersebut.

IV. KESIMPULAN

Empat jenis degradasi berhasil diuji pada tiga citra dan lima level. Dari hasilnya, metode yang sama belum tentu tetap cocok ketika degradasi makin berat. Gamma correction bekerja sangat baik untuk perubahan intensitas selama parameter masih sesuai. Contrast stretching paling stabil untuk low-contrast pada percobaan ini. Pada blur, sharpening membantu terutama di level ringan sampai menengah, tetapi peningkatannya makin kecil ketika detail sudah banyak hilang.

REFERENCES

- [1] Wahyono, "Image Enhancement," materi kuliah Pengolahan Citra Digital, Universitas Gadjah Mada.
- [2] Wahyono, "Image Enhancement Based on Filtering," materi kuliah Pengolahan Citra Digital, Universitas Gadjah Mada.
- [3] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*.